

第六章 边界层理论：尺度分析、数量级估计与渐近简化

本章导言

第 5 章讨论了 $Re \ll 1$ 时由黏性主导的 Stokes 流。本章转向 $Re \gg 1$ ：无量纲动量方程中黏性项系数虽为 $1/Re \ll 1$ ，直接删去它所得的 Euler 方程（Euler equations）却无法同时满足固壁无滑移条件。核心矛盾是：

当 Reynolds 数很大时，黏性项的系数很小；但如果把黏性完全删掉，又无法满足固壁上的无滑移条件。

Prandtl 边界层理论（Prandtl boundary-layer theory）用局部尺度解决这一矛盾：

在高 Reynolds 数流动中，黏性并不是在整个流场中同样重要，而是集中在固体壁面附近一个很薄的区域内。

这个薄层称为**边界层**（boundary layer）。本章以边界层方程和 Blasius 解（Blasius solution）为载体，训练用尺度分析和数量级估计识别局部主导平衡。

学习目标

完成本章学习后，应能够：

1. 解释高 Reynolds 数流动中 Euler 方程与无滑移条件之间的矛盾；
2. 理解边界层作为高 Reynolds 数流动中的局部黏性区域；
3. 掌握尺度分析和数量级估计的基本方法；
4. 从连续性方程估算边界层法向速度尺度；
5. 从动量方程推导 $\delta/L \sim Re^{-1/2}$ ；
6. 系统推导二维稳态不可压缩边界层方程；
7. 使用边界层各向异性尺度重新无量纲化 Navier-Stokes 方程，并识别首阶与高阶项；
8. 理解边界层内压强由外部无黏流决定；
9. 推导平板零压梯边界层的 Blasius 相似方程；
10. 使用 Blasius 解得到边界层厚度、壁面剪切应力和摩擦系数；

11. 从质量流量亏损和动量流率亏损出发推导位移厚度 δ^* 与动量厚度 θ ，并理解形状因子的物理意义；
12. 掌握 von Kármán 动量积分方程 (von Kármán momentum integral equation) 的基本形式，并说明它为什么仍需闭合；
13. 使用假设速度剖面完成零压梯积分近似，并与 Blasius 基准比较误差；
14. 理解零压梯平板中壁面摩擦、动量厚度增长和平均摩擦系数之间的联系；
15. 使用动量积分方程解释逆压梯下壁面剪切趋于零的过程；
16. 区分“无量纲化”和“尺度分析”的作用，并把边界层尺度转化为 CFD 网格与验证要求。

6.1 高 Reynolds 数流动的基本矛盾

考虑二维稳态不可压缩流动：

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right),$$

以及

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

采用整体尺度 $x \sim L$, $y \sim L$, $u, v \sim U$, 可以得到无量纲形式: $u^* \cdot \nabla^* u^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^{*2} u^*$.

若 $Re \rightarrow \infty$,

形式上似乎有 $\frac{1}{Re} \nabla^{*2} u^* \rightarrow 0$.

于是得到 Euler 方程: $u \cdot \nabla u = -\frac{1}{\rho} \nabla p$.

这一形式极限必须与壁面条件一同考察。对于无黏 Euler 流动，固体表面最基本的条件是无穿透： $u \cdot n = U_w \cdot n$ 。

对于静止壁面: $u_n = 0$.

但是 Euler 方程不能一般地同时强制切向速度也等于壁面速度。

也就是说，Euler 流允许切向滑移。

而真实黏性流体在普通宏观固壁上满足 $u_t = U_{w,t}$. 因此，无滑移条件比无穿透条件多提供了一个约束。

问题在于，无滑移条件不能在取极限时一并消失。考虑静止平板外的高速来流 $U_\infty > 0$:

在壁面: $u = 0$.

在远离壁面区域: $u \rightarrow U_\infty$. 因此无论 Reynolds 数多大，速度都必须从 0 连续变化到 U_∞ 。

只要这个变化发生在很短的法向距离内，就会产生很大的

$$\frac{\partial u}{\partial y}.$$

进而

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 也可能非常大。因此， $1/Re$ 很小并不能单独保证 $(1/Re) \partial^2 u^* / \partial y^{*2}$ 很小；还必须同时估计局部梯度的尺度。

如果导数足够大，二者乘积仍可以是 $O(1)$ 。

这正是边界层存在的数学根源。

i 历史旁注：Prandtl 1904

1904 年，Ludwig Prandtl 在德国 Heidelberg 举行的第三届国际数学家大会上提出边界层思想。其核心物理判断与上面的数量级分析一致：即使黏度很小，只要靠近固壁的速度变化集中在足够薄的区域内，速度梯度和黏性效应仍可保持显著。因此，高 Reynolds 数极限并不是“处处无黏”，而是自然形成外部近似无黏区与近壁黏性薄层的分区结构。

6.2 边界层的基本概念

对于高 Reynolds 数固壁外流，可以把流场近似分成两个区域：

外部区域。 远离壁面：速度梯度相对较小；黏性作用相对较弱；可以近似使用 Euler 方程或势流理论。

边界层区域。 靠近壁面：速度从壁面值快速变化到外流速度；法向速度梯度很大；黏性效应不能忽略；无滑移条件在这里得到满足。

边界层厚度。 设外部速度为 $U_e(x)$ 。由于边界层速度是渐近趋近于 U_e 的，并没有一个数学上绝对明确的“边界”。

工程上常把满足 $u(x, \delta_{99}) = 0.99U_e(x)$

的位置定义为边界层厚度 δ_{99} ，也常简写为 δ 。它不是流体中真实存在的几何界面，而是衡量黏性显著影响区域厚度的工程尺度。

薄层特征。 边界层最核心的几何特征是

$$\delta \ll L.$$

定义小参数

$$\epsilon = \frac{\delta}{L}.$$

高 Reynolds 数边界层中： $\epsilon \ll 1$ 。

后面的尺度分析将确定 ϵ 与 Reynolds 数之间的关系。

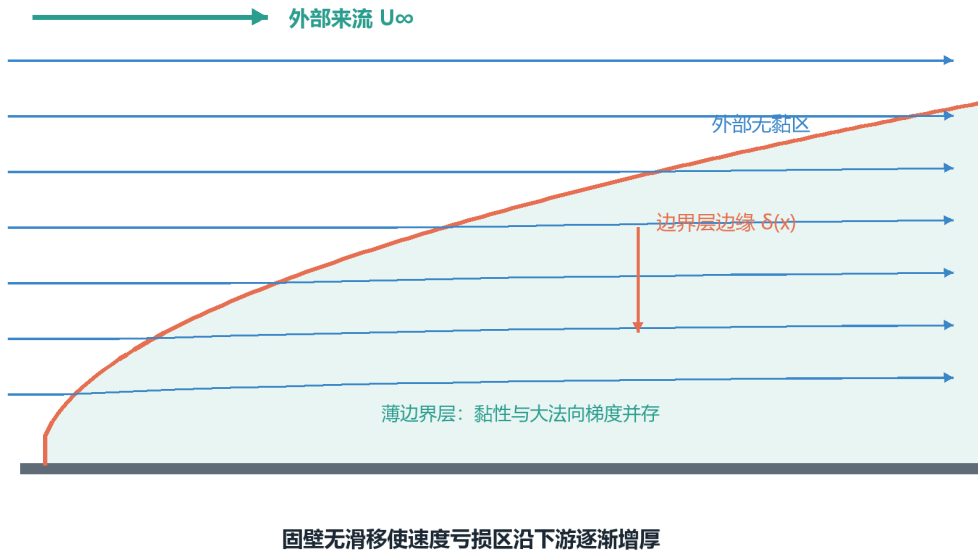


图 6.1: 高 Reynolds 数平板外流中的区域结构：外部无黏区保持近似均匀来流，黏性与大法向速度梯度主要集中在随下游增厚的近壁薄边界层内。

6.3 尺度分析与数量级估计

无量纲化负责改写方程并识别控制参数，尺度分析则估计具体区域内变量和方程项的大小。若物理量 ϕ 的典型大小与 ϕ_0 相当，记为 $\phi = O(\phi_0)$ ；例如 $u = O(U)$ 、 $x = O(L)$ 、 $y = O(\delta)$ ，这里的 $O(\cdot)$ 描述数量级而非精确相等。边界层中 $x \sim L$ 、 $y \sim \delta \ll L$ ，所以 $\partial/\partial x \sim 1/L$ 、 $\partial/\partial y \sim 1/\delta$ ；进一步有 $u_x = O(U/L)$ 、 $u_y = O(U/\delta)$ 、 $u_{xx} = O(U/L^2)$ 和 $u_{yy} = O(U/\delta^2)$ 。由于 $\delta \ll L$ ，法向梯度远大于流向梯度，法向黏性扩散也远强于流向黏性扩散。

6.3.1 连续性方程与速度尺度

二维不可压缩连续性方程： $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ 。

边界层中设 $u = O(U)$ ， $v = O(V)$ 。则 $\frac{\partial u}{\partial x} = O\left(\frac{U}{L}\right)$ ， $\frac{\partial v}{\partial y} = O\left(\frac{V}{\delta}\right)$ 。

因为连续性方程要求两者能够相互平衡： $\frac{U}{L} \sim \frac{V}{\delta}$ 。因此

$$V \sim U \frac{\delta}{L}. \quad (6.1)$$

相对于主流速度，这一横向速度满足

$$\frac{V}{U} \sim \frac{\delta}{L} \ll 1.$$

物理意义。虽然 $v/u \sim \delta/L \ll 1$ ，但法向梯度很大。实际上 $uu_x \sim U^2/L$ ，而

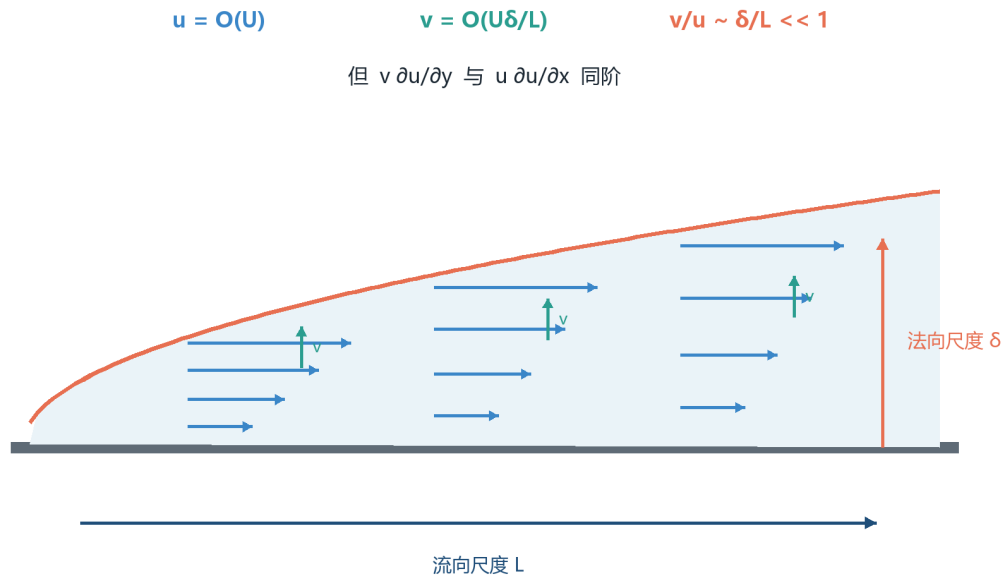


图 6.2: 边界层中的速度与几何尺度: 流向速度 $u = O(U)$, 法向速度 $v = O(U\delta/L)$, 因此 $v/u \sim \delta/L \ll 1$; 但较大的法向梯度使 $v u_y$ 与 $u u_x$ 仍然同阶。

$$v \frac{\partial u}{\partial y} \sim \left(U \frac{\delta}{L} \right) \frac{U}{\delta} = \frac{U^2}{L}.$$

因此两个对流项同阶; 判断方程项大小必须同时考虑变量和导数尺度。

! 小变量不等于小项

边界层中

$$v \ll u,$$

但

$$v \frac{\partial u}{\partial y}$$

与

$$u \frac{\partial u}{\partial x} \text{ 仍然同阶。}$$

这正是边界层中保留 $v \partial u / \partial y$ 的原因。

6.3.2 流向动量方程的尺度分析

二维稳态 x 方向动量方程:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

采用 $x = O(L)$ 、 $y = O(\delta)$ 、 $u = O(U)$ 和由连续性得到的 $v = O(U\delta/L)$, 流向动量方程各项可集中整理如下。

项	数量级	判断
$u u_x$	U^2/L	流向惯性
$v u_y$	$(U\delta/L)(U/\delta) = U^2/L$	与 $u u_x$ 同阶, 必须保留
$-\rho^{-1}p_x$	U^2/L	由外部流动给定, 可参与主导平衡
νu_{xx}	$\nu U/L^2$	相对法向黏性项为 $(\delta/L)^2$, 可在首阶舍去
νu_{yy}	$\nu U/\delta^2$	薄层内的主要黏性项

由于 $\delta \ll L$, 有 $\nu U/\delta^2 \gg \nu U/L^2$ 。这张表同时说明: 小速度 v 并不产生小对流项, 而相同黏性系数乘上不同方向的二阶导数后会产生完全不同的数量级。因此边界层中黏性扩散高度各向异性:

流向黏性扩散很弱, 但法向黏性扩散必须保留。

6.3.3 边界层厚度的尺度估计

边界层中惯性与法向黏性必须能够相互平衡: $\frac{U^2}{L} \sim \nu \frac{U}{\delta^2}$ 。

约去一个 U 后有 $U/L \sim \nu/\delta^2$, 所以 $\delta^2 \sim \nu L/U$, 边界层厚度的尺度为

$$\delta \sim \sqrt{\frac{\nu L}{U}}. \quad (6.2)$$

再引入 Reynolds 数 $Re_L = UL/\nu$, 便得到相对厚度的标度

$$\frac{\delta}{L} \sim Re_L^{-1/2}. \quad (6.3)$$

这就是层流边界层最重要的尺度关系之一。

这个结果说明, Re_L 增大时, δ/L 减小, 黏性影响集中到更薄的近壁区域; 与此同时 $u_y \sim U/\delta$ 增大, 壁面黏性效应并未消失。它还与第 4 章 Stokes 第一问题的 $\delta \sim \sqrt{\nu t}$ 直接对应: 取从前缘到 x 的对流时间 $t \sim x/U$, 即得 $\delta \sim \sqrt{\nu x/U}$ 和 $\delta/x \sim Re_x^{-1/2}$ 。其物理图像是:

平板边界层可以理解为: 流体沿平板向下游对流的同时, 壁面的黏性影响不断沿法向向外扩散。

6.3.4 法向动量方程的尺度分析

二维稳态 y 方向动量方程:

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right).$$

由 $V \sim U \frac{\delta}{L}$, 可以估计惯性项: $u \frac{\partial v}{\partial x} \sim U \frac{V}{L} \sim \frac{U^2 \delta}{L^2}$.

同样:

$$v \frac{\partial v}{\partial y} \sim V \frac{V}{\delta} \sim \frac{U^2 \delta}{L^2}.$$

与流向动量中的典型惯性尺度

U^2/L 相比, 小了一个 δ/L .

经过系统比较可得, 在经典薄边界层首阶近似下:

$$\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0. \quad (6.4)$$

$$p(x, y) \approx p_e(x). \quad (6.5)$$

也就是说:

边界层内压强在法向上近似不变, 主要由边界层外缘的无黏流决定。

这是边界层理论非常重要的结论。

6.4 Prandtl 边界层方程

综合前面的尺度分析, 对于二维、稳态、不可压缩层流边界层, 可以得到:

连续性方程。

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \quad (6.6)$$

流向动量方程。

$$\boxed{u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.} \quad (6.7)$$

法向压强关系。

$$\frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad p = p_e(x). \quad (6.8)$$

这就是经典 **Prandtl 边界层方程**。

保留项与边界条件。 与完整 Navier-Stokes 方程相比, 流向动量方程删除了 $\nu \partial^2 u / \partial x^2$, 却保留 $\nu \partial^2 u / \partial y^2$ 。边界层近似并未忽略黏性, 而是依据薄层尺度只保留首阶重要的法向黏性扩散。

对于静止固壁, $u(x, 0) = 0$ 、 $v(x, 0) = 0$; 在边界层外缘, $u(x, y) \rightarrow U_e(x)$ ($y \rightarrow \infty$), 其中 $U_e(x)$ 由外部无黏流决定。

用边界层尺度重新无量纲化。

前面的数量级分析已经给出

$$\epsilon = \frac{\delta}{L} \sim Re^{-1/2}.$$

现在进一步用边界层本身的各向异性尺度重新无量纲化完整 Navier–Stokes 方程。这一步把前面的尺度估计升级为带有明确小参数阶次的渐近方程：不再只说某项“大”或“小”，而是要显示它在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时属于哪一阶。令

$$x = L\hat{x}, \quad y = \delta\hat{y} = \epsilon L\hat{y},$$

$$u = U\hat{u}, \quad v = \epsilon U\hat{v}, \quad p = p_0 + \rho U^2 \hat{p}.$$

这里法向速度采用 ϵU 作为尺度，并不是额外假设，而是连续性方程给出的结果。取 $\epsilon^2 = Re^{-1}$ ，流向动量方程可以写成

$$\hat{u} \frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}} + \hat{v} \frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{y}} = -\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}} + \epsilon^2 \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{y}^2}. \quad (6.9)$$

法向动量方程则成为

$$\epsilon^2 \left(\hat{u} \frac{\partial \hat{v}}{\partial \hat{x}} + \hat{v} \frac{\partial \hat{v}}{\partial \hat{y}} \right) = -\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{y}} + \epsilon^4 \frac{\partial^2 \hat{v}}{\partial \hat{x}^2} + \epsilon^2 \frac{\partial^2 \hat{v}}{\partial \hat{y}^2}. \quad (6.10)$$

因此，当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时，

$$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2}$$

前的系数趋于零，而

$$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{y}^2}$$

仍为 $O(1)$ ；与此同时，法向动量方程首阶直接给出

$$\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{y}} = 0.$$

于是自然恢复 Prandtl 边界层方程。换言之，各向异性无量纲化完成了从数量级判断到首阶渐近模型的关键跨越，也同时暴露出被删去项的误差阶次。

💡 尺度分析与无量纲化在这里闭合

尺度分析首先告诉我们应该选取

$$y \sim \delta, \quad v \sim U\delta/L.$$

随后用这些尺度重新无量纲化，可以把“哪些项可忽略”明确写成关于小参数 $\epsilon = \delta/L$ 的渐近阶次。也就是说，尺度分析确定尺度，无量纲化把这些尺度转化为渐近方程。

6.5 外部无黏流与压强梯度

边界层外部可以采用 Euler 方程。

沿外部流线，对于稳态无黏流：

$$U_e \frac{dU_e}{dx} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx}. \quad (6.11)$$

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} = U_e \frac{dU_e}{dx}.$$

代入边界层方程：

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}. \quad (6.12)$$

外部无黏流由 $U_e(x)$ 决定压强梯度，边界层再在同一压强梯度下调整速度剖面，二者因而并非彼此独立。

6.6 零压梯平板边界层

考虑均匀来流 $U_\infty = \text{const.}$ 沿一块半无限长平板流动。由于外流速度不随 x 变化， $dU_e/dx = 0$ ；由外部 Euler 方程又有 $dp_e/dx = 0$ 。因此边界层方程化为 $\partial u/\partial x + \partial v/\partial y = 0$ 以及

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}. \quad (6.13)$$

边界条件为 $u(x, 0) = 0$ 、 $v(x, 0) = 0$ 以及 $u(x, y) \rightarrow U_\infty$ ($y \rightarrow \infty$)。

! Blasius 解的适用边界

Blasius 解要求这些条件同时成立：流动二维、稳态、不可压缩且物性为常数；流体为 Newton 流体；壁面是光滑、静止、无吸吹的平板并满足无滑移；外缘速度 $U_e = U_\infty$ 为常数，因而压强梯度为零；边界层保持层流且尚未分离；局部 Reynolds 数又必须大到使 $\delta/x \ll 1$ 。它不描

述粗糙壁面、非零压强梯度、转捩后边界层或强物性变化。尤其在紧邻前缘的 $Re_x = O(1)$ 区域，薄层假设尚未建立，不能把下游 Blasius 渐近解一直外推到 $x = 0$ 。

6.7 Blasius 相似解

6.7.1 为什么寻找相似变量

由尺度分析： $\delta(x) \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}$ 。因此自然定义无量纲法向坐标：

$$\eta = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}. \quad (6.14)$$

前述适用条件尤其排除了紧邻前缘的 $Re_x = O(1)$ 区域：当 $x \rightarrow 0$ 时， $\delta/x \sim Re_x^{-1/2}$ 不再小，局部摩擦公式也呈现形式上的前缘奇异性。因此下面寻找的是薄层建立后的下游相似结构，而不是覆盖前缘全部尺度的全域解。

如果不同 x 位置的速度剖面在适当缩放后具有相同形状，则可以写成： $\frac{u}{U_\infty} = f'(\eta)$ 。这就是相似解的基本思想。

相似解的本质不是机械地“猜一个新变量”，而是寻找一种坐标缩放，使不同位置原本具有不同物理厚度的速度剖面，在缩放之后具有同一个无量纲形状。对于平板边界层， η 正是用局部扩散厚度 $\sqrt{\nu x/U_\infty}$ 对 y 进行归一化。

6.7.2 从流函数到 Blasius 数值解

引入二维不可压缩流函数： $u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ ， $v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$ 。这样连续性方程自动满足。

选取

$$\psi = \sqrt{\nu U_\infty x} f(\eta). \quad (6.15)$$

由流函数定义可得 $u = U_\infty f'(\eta)$ 。

将上述相似形式代入边界层方程，可以得到

$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0. \quad (6.16)$$

边界条件为：

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f'(\infty) = 1. \quad (6.17)$$

这是著名的 **Blasius 方程**。

原来的二维偏微分方程被转化为一个三阶非线性常微分方程。

这个三阶非线性常微分方程一般没有初等函数形式的解析解，需要数值求解。

经典数值结果为：

$$f''(0) \approx 0.332057. \quad (6.18)$$

因此可以进一步得到壁面剪切、摩擦系数和各种边界层厚度。

⚠ 这里的“精确”与“数值”

Blasius 方程本身来自边界层近似，而不是完整 Navier-Stokes 方程。

在该近似框架下，Blasius 相似解是经典基准解；其常微分方程通常通过高精度数值积分获得。

6.8 Blasius 速度剖面

Blasius 解给出： $\frac{u}{U_\infty} = f'(\eta)$ 。

随着 η 增大： $f'(\eta) \rightarrow 1$ 。

在壁面： $f'(0) = 0$ 。因此速度从壁面的零值平滑过渡到外部速度。

对于不同的 x ，随着 x 增加，有量纲边界层越来越厚；但用 $\eta = y\sqrt{U_\infty/(\nu x)}$ 归一化后，速度剖面会塌缩为同一条曲线。这就是**相似性**。

右图同时说明，Blasius 数值解中 $u/U_\infty = 0.99$ 对应 $\eta_{99} \approx 4.91$ ，工程上通常近似取 $\eta_{99} \approx 5$ 。因此后面的 δ_{99} 系数 5 并不是单纯的经验估计，而是来自 Blasius 相似方程的数值解（文献 8）。

6.9 平板边界层厚度

定义 99% 边界层厚度为 $u(x, \delta_{99}) = 0.99U_\infty$ 。

Blasius 解给出 $\eta_{99} \approx 5$ ，即 $\delta_{99}\sqrt{U_\infty/(\nu x)} \approx 5$ 。由此可得

$$\delta_{99} \approx 5\sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}. \quad (6.19)$$

定义局部 Reynolds 数： $Re_x = \frac{U_\infty x}{\nu}$ ，则

$$\boxed{\frac{\delta_{99}}{x} \approx \frac{5}{\sqrt{Re_x}}}. \quad (6.20)$$

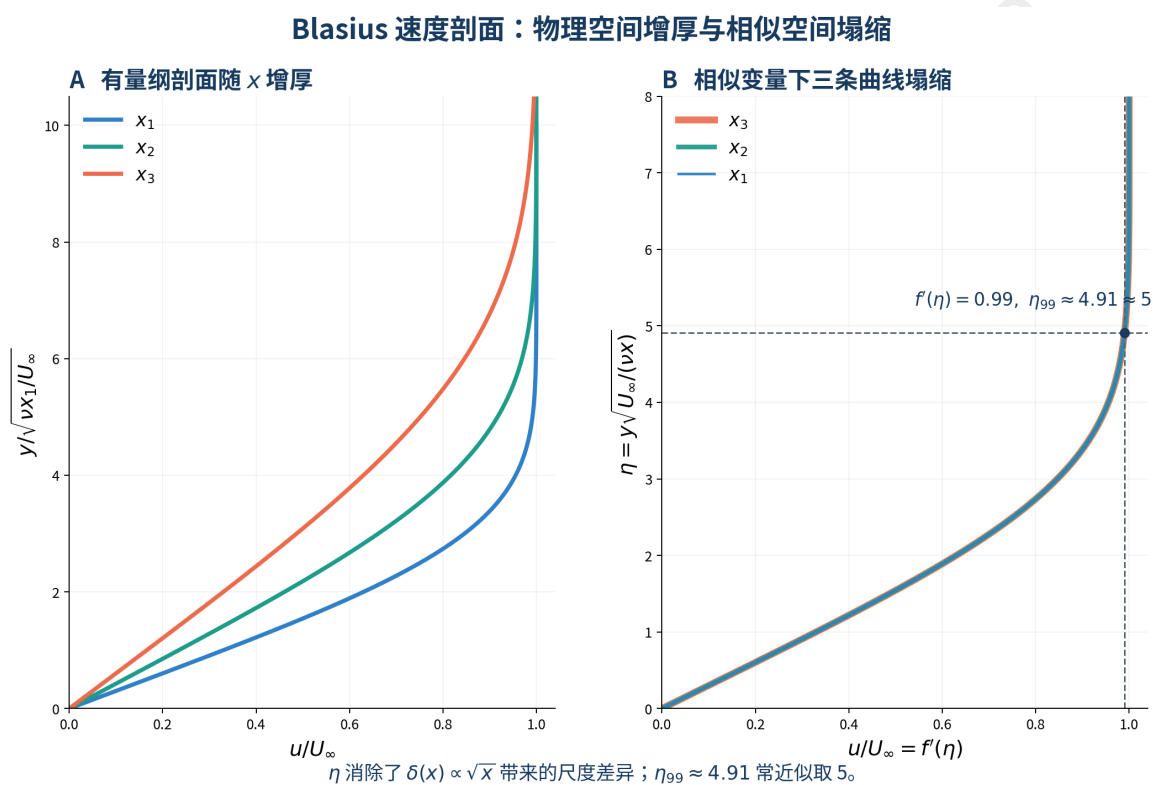


图 6.3: Blasius 速度剖面的相似塌缩。左图由 Blasius 数值解构造不同下游位置的物理速度剖面，显示边界层随 x 增厚；右图采用 $\eta = y\sqrt{U_\infty/(\nu x)}$ 后三条曲线重合，并标出 $u/U_\infty = 0.99$ 对应的 $\eta_{99} \approx 4.91 \approx 5$ ；数值解与系数可参见文献 8。

这与前面的尺度结果

$\delta/x \sim Re_x^{-1/2}$ 一致, 但 Blasius 解进一步给出了数值系数。

因为 $\delta_{99} \propto \sqrt{x}$, 边界层的绝对厚度随下游距离增大; 但 $\delta_{99}/x \propto x^{-1/2}$, 所以它相对于流向尺度反而越来越薄。

6.10 壁面剪切应力与局部摩擦系数

壁面剪切应力定义为 $\tau_w = \mu(\partial u/\partial y)_{y=0}$ 。这里 x 沿来流方向、 y 从壁面指向流体, 因而 τ_w 是有符号量; 牵引方向和只取大小时的写法遵循第 2 章的全书约定。

由 $u = U_\infty f'(\eta)$,

有 $\frac{\partial u}{\partial y} = U_\infty f''(\eta) \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$. 因此

$$\tau_w = \mu U_\infty f''(0) \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}.$$

利用数值解 $f''(0) = 0.332057$, 壁面剪切应力为

$$\tau_w = 0.332 \frac{\rho U_\infty^2}{\sqrt{Re_x}}. \quad (6.21)$$

为了把局部剪切与来流动压比较, 定义表面摩擦系数 $C_{f,x} = \tau_w / (\frac{1}{2} \rho U_\infty^2)$ 。代入壁面剪切应力后得到

$$C_{f,x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}. \quad (6.22)$$

因此沿下游: $C_{f,x} \propto x^{-1/2}$.

局部壁面摩擦逐渐减小。

📌 例题 6.1 由 Blasius 关系估算局部边界层厚度与壁面剪切

水以 $U_\infty = 0.50$ m/s 沿光滑平板流动, 取 $\rho = 1000$ kg/m³、 $\nu = 1.0 \times 10^{-6}$ m²/s。假定在 $x = 0.50$ m 处仍可采用零压梯度流 Blasius 解, 求 Re_x 、 δ_{99} 、 $C_{f,x}$ 和 τ_w 。

解: 首先计算局部 Reynolds 数:

$$Re_x = \frac{U_\infty x}{\nu} = \frac{(0.50)(0.50)}{1.0 \times 10^{-6}} = 2.50 \times 10^5.$$

由式 6.19,

$$\delta_{99} \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}} = \frac{5(0.50)}{\sqrt{2.50 \times 10^5}} = 5.00 \times 10^{-3} \text{ m} = 5.00 \text{ mm}.$$

由式 6.22,

$$C_{f,x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}} = 1.328 \times 10^{-3}.$$

最后由 $\tau_w = C_{f,x} \rho U_\infty^2 / 2$ 得

$$\tau_w = \frac{1}{2} (1000) (0.50)^2 (1.328 \times 10^{-3}) = 0.166 \text{ Pa}.$$

结果解释：该位置的边界层厚度只有流向距离的约 1%，与薄层假设一致；局部摩擦系数虽小，有限的动压仍产生非零壁面剪切。若实际来流扰动或粗糙度使边界层提前转换，则不能继续把这些层流结果当作实测预测值。

6.11 平板总摩擦阻力与平均摩擦系数

考虑长度为 L 、展向宽度为 b 的单面平板。

总摩擦阻力： $F_{D,f} = b \int_0^L \tau_w(x) dx$ 。

代入 Blasius 壁面剪切： $\tau_w = 0.332 \rho U_\infty^2 \sqrt{\frac{\nu}{U_\infty x}}$ 。

积分得到：

$$F_{D,f} = 0.664 \rho U_\infty^2 b \sqrt{\frac{\nu L}{U_\infty}}.$$

平均摩擦系数定义为 $\bar{C}_f = F_{D,f} / (\frac{1}{2} \rho U_\infty^2 b L)$ 。代入平板摩擦力可得

$$\bar{C}_f = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}. \quad (6.23)$$

其中： $Re_L = \frac{U_\infty L}{\nu}$ 。

局部量与整体量容易因为下标或积分范围不同而混淆。对满足 Blasius 条件的层流平板，可用下表统一整理：

表 6.1: 局部 Reynolds 数、整体 Reynolds 数、边界层厚度与摩擦系数的统一关系。

量	定义或基准尺度	Blasius 关系	物理用途
整体 Reynolds 数 Re_L	$U_\infty L / \nu$	给定整块平板长度 L	判断板尺度上的参数范围，并进入总阻力和平均摩擦系数
局部 Reynolds 数 Re_x	$U_\infty x / \nu$	随下游位置 x 增大	控制当前位置的边界层厚度和局部摩擦
相对厚度 δ_{99}/x	黏性层厚度与局部流向尺度之比	$4.91/\sqrt{Re_x} \approx 5/\sqrt{Re_x}$	直接检查薄层假设是否自治

量	定义或基准尺度	Blasius 关系	物理用途
绝对厚度 δ_{99}	从壁面到 $u = 0.99U_\infty$	$4.91x/\sqrt{Re_x} \approx 5\sqrt{\nu x/U_\infty}$	估计近壁影响范围和法向网格尺度
局部摩擦系数 $C_{f,x}$	$\tau_w/(\rho U_\infty^2/2)$	$0.664/\sqrt{Re_x}$	给出位置 x 处的壁面剪切
平均摩擦系数 $\bar{C}_f$	$L^{-1} \int_0^L C_{f,x} dx$	$1.328/\sqrt{Re_L}$	给出长度 L 上的总摩擦阻力

6.12 边界层厚度的不同定义

由于 u 只是渐近趋近于 U_e ，几何厚度 δ_{99} 带有一定人为性。

因此还常定义积分意义下的厚度。

6.12.1 位移厚度

位移厚度最好不是从积分公式开始记忆，而是从质量流量亏损出发理解。

在某个固定的 x 位置，考虑单位展向宽度。如果不存在边界层，并假想整个区域都以局部外流速度 U_e 运动，那么与真实边界层相比，多出来的质量流量正是边界层造成的亏损：

$$\dot{m}_{\text{def}} = \int_0^\infty \rho (U_e - u) dy. \quad (6.24)$$

现在设想用一层厚度为 δ^* 、速度为 U_e 的均匀外流来表示同样的质量流量亏损，则

$$\rho U_e \delta^* = \int_0^\infty \rho (U_e - u) dy.$$

对于不可压缩流动，约去 ρU_e ，得到

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy. \quad (6.25)$$

因此， δ^* 首先是一个质量流量亏损的等效厚度。

它还有一个完全等价的外部流动解释：边界层使近壁流体速度降低，外部流线为了维持连续性会相对于无边界层情形向外偏移。于是可以把真实黏性流动近似理解为：

在质量流量意义上，位移厚度等效于把物体表面向外移动 δ^* ；外部无黏流因而会感受到一个比实际几何边界稍厚的等效物体。

位移厚度 δ^* 的两种等价物理解释

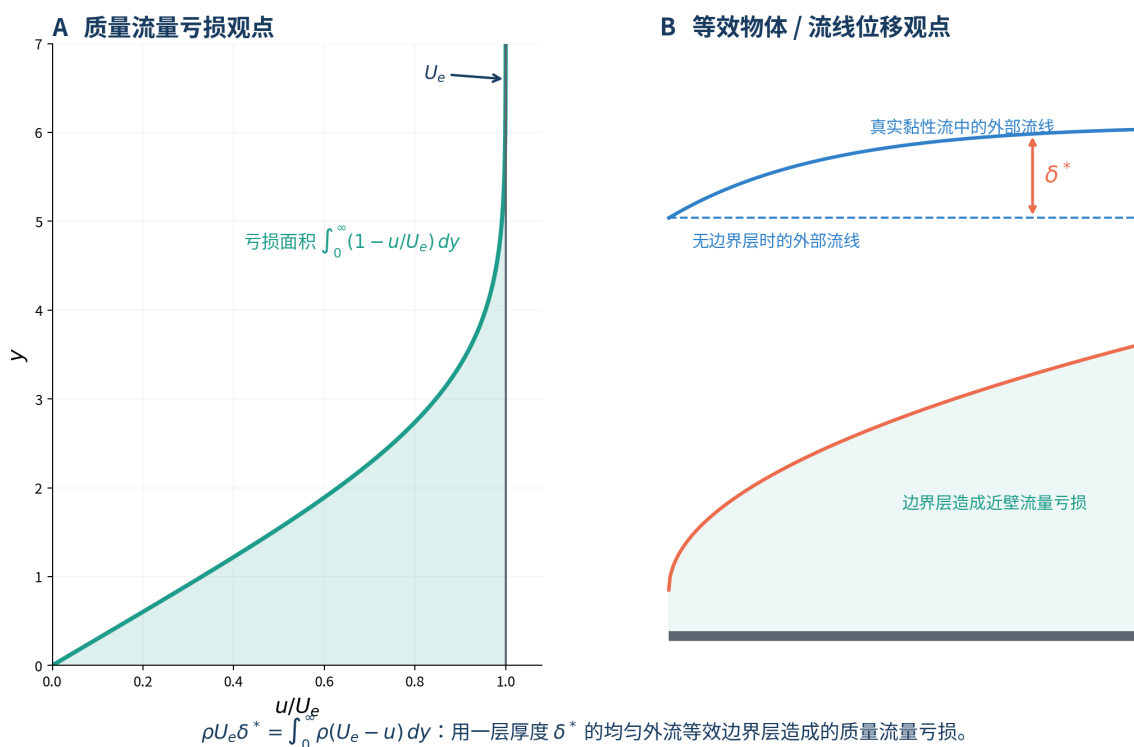


图 6.4: 位移厚度的两种等价物理解释：左图把 δ^* 表示为相对于均匀外流的质量流量亏损；右图显示同一亏损可等效为外部流线向外移动 δ^* 。

6.12.2 动量厚度

动量厚度同样可以从守恒意义出发推导。关键是：动量流率不仅与速度亏损有关，还必须考虑真正通过该微元的质量流量。

在固定的 x 位置，厚度为 dy 的流体微元，其单位展向宽度质量流量为

$$dm = \rho u dy.$$

这部分流体实际携带的流向动量流率为

$$\rho u^2 dy.$$

如果仍然是同一份质量流量，但它以外流速度 U_e 运动，则对应的动量流率为

$$\rho u U_e dy.$$

因此，这个微元由于边界层减速造成的缺失动量流率为

$$dJ_{\text{def}} = \rho u (U_e - u) dy.$$

沿法向积分，

$$J_{\text{def}} = \int_0^{\infty} \rho u (U_e - u) dy.$$

定义一个等效厚度 θ ，使

$$J_{\text{def}} = \rho U_e^2 \theta,$$

于是得到

$$\theta = \int_0^{\infty} \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u}{U_e} \right) dy. \quad (6.26)$$

这也解释了为什么动量厚度的被积函数不是简单的 $1 - u/U_e$ ：前面的 u/U_e 来自真正通过微元的质量流量权重。

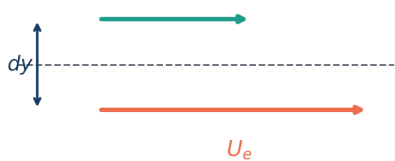
动量厚度 θ ：为什么被积函数是 $(u/U_e)(1 - u/U_e)$

A 从微元动量亏损出发

微元质量流量： $d\dot{m} = \rho u dy$

实际动量流率： $\rho u^2 dy$

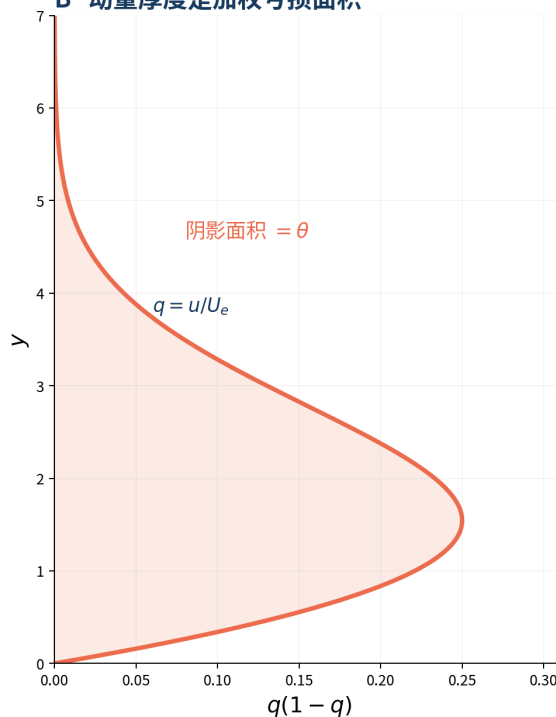
若以 U_e 运动： $\rho u U_e dy$



缺失动量流率： $\rho u (U_e - u) dy$



B 动量厚度是加权亏损面积



$$\rho U_e^2 \theta = \int_0^{\infty} \rho u (U_e - u) dy : \theta \text{ 衡量边界层造成的流向动量流率亏损。}$$

图 6.5: 动量厚度的物理来源：左图从质量流量 $\rho u dy$ 比较实际动量流率与假想外流动量流率；右图显示 θ 是 $q(1 - q)$ 的法向积分面积，其中 $q = u/U_e$ 。

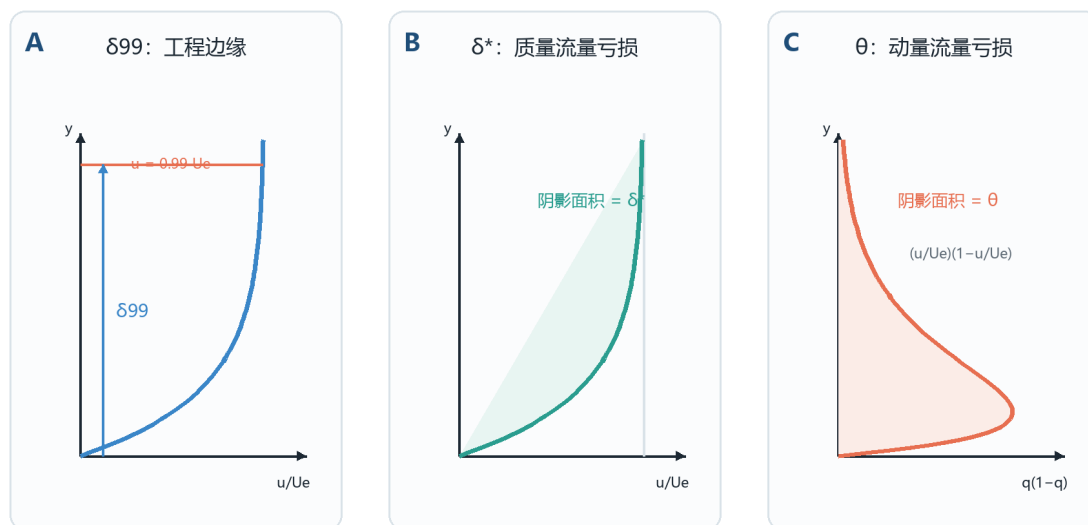
! 两个积分厚度不要混淆

位移厚度与动量厚度分别对应不同的守恒亏损：

$$\delta^* \leftrightarrow \text{质量流量亏损}$$

$$\theta \leftrightarrow \text{流向动量流率亏损}$$

因此， δ^* 更直接描述边界层对外部流线的“排挤”效应，而 θ 则直接进入动量积分方程。



δ₉₉ 定位边界层外缘；δ* 与 θ 分别量化质量和动量亏损

图 6.6: 三种边界层厚度的物理意义：δ₉₉ 用 $u = 0.99U_e$ 定位工程边缘；δ* 等价于质量流量亏损面积；θ 等价于以局部速度加权的流向动量亏损面积。

能量厚度（拓展）。还可以定义能量厚度 $\delta_E = \int_0^\infty \frac{u}{U_e} \left[1 - \left(\frac{u}{U_e} \right)^2 \right] dy$ ，它衡量边界层造成的动能流率亏损。

本书后续主要使用 δ* 和 θ。

6.13 Blasius 边界层的积分厚度

对于零压梯 Blasius 解：

$$\delta^* = 1.721 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}. \quad (6.27)$$

以及

$$\theta = 0.664 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}. \quad (6.28)$$

因此形状因子： $H = \frac{\delta^*}{\theta}$.

对于 Blasius 层流边界层：

$$H \approx 2.59. \quad (6.29)$$

这里的 1.721、0.664 和 $H \approx 2.59$ 并不是彼此独立的经验常数，而是对同一个 Blasius 数值速度剖面 $f'(\eta)$ 按照 δ^* 和 θ 的定义积分得到的结果（文献 8）。

形状因子定义为

$$H = \frac{\delta^*}{\theta}.$$

H 反映速度剖面的“饱满程度”：较小的 H 对应较饱满的速度剖面，较大的 H 对应更严重的近壁速度亏损。因此，形状因子常用于判断边界层状态和分离趋势。

6.14 von Kármán 动量积分方程

为什么需要积分方法。Blasius 解适用于平板、零压强梯度、层流、二维和稳态条件；更一般的边界层可能有 $U_e = U_e(x)$ ，即存在非零压强梯度，此时精确相似解往往不存在。

一个非常重要的方法是：

不再要求知道每一点的完整速度场，而是对边界层动量方程沿法向积分。

对二维稳态不可压缩边界层，这一积分给出：

$$\boxed{\frac{d\theta}{dx} + (2 + H) \frac{\theta}{U_e} \frac{dU_e}{dx} = \frac{C_f}{2}}. \quad (6.30)$$

其中： $H = \frac{\delta^*}{\theta}$ ， $C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_e^2}$ 。这是 von Kármán 动量积分方程。

！动量积分方程是守恒关系，但尚未封闭

式 6.30 只有一条标量方程，却同时涉及 $\theta(x)$ 、形状因子 $H(x)$ 和壁面摩擦系数 $C_f(x)$ 。给定外缘速度 $U_e(x)$ 仍不足以单独确定这些未知量，必须再提供闭合关系，例如假设一族速度剖面并由其计算 H 与 C_f ，使用相似解得到的关系，或采用经过验证的经验关联。积分方程负责保证整体动量守恒；闭合模型则决定速度剖面的信息如何压缩进有限个积分量。二者不能混为一谈。

式 6.30 还可以写成：

$$\frac{\tau_w}{\rho} = \frac{d}{dx} (U_e^2 \theta) + U_e \frac{dU_e}{dx} \delta^*. \quad (6.31)$$

这个形式更直接展示动量厚度增长、外流加速或减速与壁面剪切三者之间的关系。

零压梯形式。如果

$$U_e = U_\infty = \text{const.}, \text{ 则 } \frac{dU_e}{dx} = 0.$$

于是动量积分方程简化为：

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{C_f}{2}. \quad (6.32)$$

因为 $C_f = \frac{2\tau_w}{\rho U_\infty^2}$, 所以：

$$\tau_w = \rho U_\infty^2 \frac{d\theta}{dx}.$$

零压梯边界层中的壁面摩擦由此直接对应于动量亏损沿下游的增长。

平均摩擦系数与尾缘动量厚度。为了强调这个关系的物理意义，把局部摩擦系数记为 $C_{f,x}$ 。对式 6.32 从平板前缘积分到 $x = L$ ：

$$\theta(L) - \theta(0) = \frac{1}{2} \int_0^L C_{f,x} dx.$$

在理想平板边界层模型中取 $\theta(0) = 0$ ，而平均摩擦系数定义为

$$\bar{C}_f = \frac{1}{L} \int_0^L C_{f,x} dx.$$

因此立即得到

$$\boxed{\bar{C}_f = \frac{2\theta(L)}{L}}. \quad (6.33)$$

对于 Blasius 边界层，

$$\theta(L) = 0.664 \frac{L}{\sqrt{Re_L}},$$

代入上式便恢复

$$\bar{C}_f = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}.$$

这个关系把局部壁面摩擦与整个边界层的动量亏损联系起来：

平板沿程积累的摩擦作用，最终表现为尾缘处的动量厚度。

6.15 用积分法近似平板边界层

积分方法通常需要先假设一个合理的无量纲速度剖面。

例如令

$\eta = \frac{y}{\delta}$ ，并假设简单二次剖面：

$$\frac{u}{U_\infty} = 2\eta - \eta^2, \quad 0 \leq \eta \leq 1. \quad (6.34)$$

该剖面同时满足壁面无滑移 $u(0) = 0$ 、边界层外缘速度匹配 $u(\delta) = U_\infty$ ，以及外缘零梯度 $(\partial u / \partial y)_{y=\delta} = 0$ 。

由定义 $\theta = \int_0^\delta \frac{u}{U_\infty} \left(1 - \frac{u}{U_\infty}\right) dy$ ，代入假设剖面可得到 $\theta = 2\delta/15$ 。

壁面剪切为 $\tau_w = \mu(\partial u / \partial y)_{y=0} = 2\mu U_\infty / \delta$ ，相应的摩擦系数为 $C_f = 4\nu / (U_\infty \delta)$ 。

将这两个结果代入零压梯度动量积分方程 $d\theta/dx = C_f/2$ ，可得

$$\frac{2}{15} \frac{d\delta}{dx} = \frac{2\nu}{U_\infty \delta}, \quad \frac{d(\delta^2)}{dx} = \frac{30\nu}{U_\infty}.$$

取理想前缘条件 $\delta(0) = 0$ 后，近似解完整写成

$$\delta(x) = \sqrt{\frac{30\nu x}{U_\infty}} = \sqrt{30} \frac{x}{\sqrt{Re_x}} \quad (6.35)$$

以及

$$C_{f,x} = \frac{4}{\sqrt{30}} \frac{1}{\sqrt{Re_x}} \approx \frac{0.730}{\sqrt{Re_x}}, \quad \theta = \frac{2\sqrt{30}}{15} \frac{x}{\sqrt{Re_x}} \approx 0.730 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}. \quad (6.36)$$

这里的 δ 是假设剖面达到 $u = U_\infty$ 的有限外缘参数，不应直接当作 δ_{99} 。由 $2\eta - \eta^2 = 0.99$ 得 $\eta_{99} = 0.9$ ，所以该剖面实际预测

$$\delta_{99}^{(q)} = 0.9\delta = 4.93 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}. \quad (6.37)$$

表 6.2: 二次假设剖面的积分法结果与 Blasius 解比较。

比较量的系数	二次剖面积分法	Blasius 数值解	相对误差
$\delta_{99}\sqrt{Re_x}/x$	4.930	4.91	+0.4%
$C_{f,x}\sqrt{Re_x}$	0.730	0.664	+10.0%
$\theta\sqrt{Re_x}/x$	0.730	0.664	+10.0%
H	2.50	2.59	-3.5%

同一个假设剖面对 δ_{99} 的预测很好，对壁面梯度和动量厚度的误差却约为 10%，说明“剖面看起来接近”并不保证所有派生量具有相同精度。积分方法的价值正在于：对更复杂的压强梯度边界层，只要明确选择速度剖面或其他闭合关系，就能用整体动量守恒获得可检查的工程近似；其误差则应通过基准解、实验或网格收敛结果评估。

💡 例题 6.2 用二次速度剖面完成动量积分近似

空气以 $U_\infty = 3.0 \text{ m/s}$ 沿平板流动，运动黏度为 $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。采用式 6.34 的二次剖面，并取前缘条件 $\delta(0) = 0$ 。求：(1) $\delta(x)$ ；(2) $x = 0.40 \text{ m}$ 处的剖面外缘参数 δ 、 $\delta_{99}^{(q)}$ 与 C_f ；(3) 与 Blasius 关系比较。

解：已知该剖面给出

$$\theta = \frac{2\delta}{15}, \quad C_f = \frac{4\nu}{U_\infty \delta}.$$

代入零压梯动量积分方程 $d\theta/dx = C_f/2$ ：

$$\frac{2}{15} \frac{d\delta}{dx} = \frac{2\nu}{U_\infty \delta},$$

将左端写成 δ^2 的导数，可得

$$\frac{d(\delta^2)}{dx} = \frac{30\nu}{U_\infty}.$$

结合 $\delta(0) = 0$ ，得到

$$\delta(x) = \sqrt{\frac{30\nu x}{U_\infty}}.$$

在 $x = 0.40 \text{ m}$ 处，

$$Re_x = \frac{(3.0)(0.40)}{1.5 \times 10^{-5}} = 8.0 \times 10^4,$$

$$\delta = \sqrt{\frac{30(1.5 \times 10^{-5})(0.40)}{3.0}} = 7.75 \text{ mm},$$

因此该二次剖面的 99% 厚度为

$$\delta_{99}^{(q)} = 0.9\delta = 6.97 \text{ mm},$$

$$C_f = \frac{4(1.5 \times 10^{-5})}{(3.0)(7.75 \times 10^{-3})} = 2.58 \times 10^{-3}.$$

同一位置的 Blasius 估计为

$$\delta_{99} \approx \frac{4.91x}{\sqrt{Re_x}} = 6.94 \text{ mm}, \quad C_{f,x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}} = 2.35 \times 10^{-3}.$$

结果解释：统一采用 99% 厚度定义后，二次剖面的 $\delta_{99}^{(q)}$ 只比 Blasius 值高约 0.4%；局部摩擦系数仍高约 10.0%。厚度主要受剖面外缘位置控制，而摩擦取决于壁面梯度，所以二者对假设剖面的敏感性不同。这个例题也说明积分法的误差来自闭合剖面，而不是动量积分方程本身违反守恒。

6.16 压强梯度对边界层的影响

顺压梯。如果沿流向压强降低，即 $dp_e/dx < 0$ ，由外部 Euler 方程

$$U_e \frac{dU_e}{dx} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx},$$

可知 $dU_e/dx > 0$ ，即外流加速。这种情况称为**顺压梯** (favorable pressure gradient)，通常会加速边界层流体，使速度剖面更饱满，增强近壁流体动量，并抑制边界层分离。

逆压梯。如果沿流向压强升高，即 $dp_e/dx > 0$ ，则 $dU_e/dx < 0$ ，外流减速。这种情况称为**逆压梯** (adverse pressure gradient)，通常会加剧近壁动量亏损，使速度剖面变得不饱满，降低壁面剪切应力，并在足够强时导致边界层分离。

具体的分离条件和分离后的流动物理将在第 7 章详细讨论。

💡 例题 6.3 用动量积分方程诊断逆压梯下的壁面剪切衰减

在某一边界层截面，已由上游积分或测量得到

$$U_e = 8.0 \text{ m/s}, \quad \theta = 2.0 \text{ mm}, \quad H = 2.6, \quad \frac{d\theta}{dx} = 4.6 \times 10^{-3}.$$

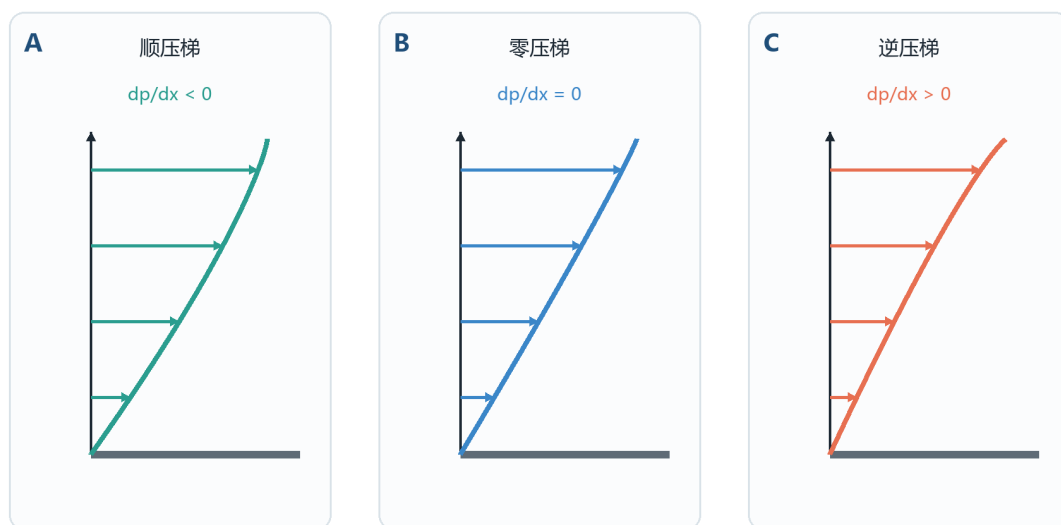
取空气密度 $\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$ ，用式 6.30 比较外流速度梯度从零逐渐变为逆压梯时的局部 C_f 与 τ_w 。动量积分方程给出

$$\frac{C_f}{2} = 4.6 \times 10^{-3} + (2 + 2.6) \frac{2.0 \times 10^{-3}}{8.0} \frac{dU_e}{dx},$$

即

$$\frac{C_f}{2} = 4.6 \times 10^{-3} + 1.15 \times 10^{-3} \frac{dU_e}{dx}. \quad (6.38)$$

结合外缘 Euler 关系 $dp_e/dx = -\rho U_e dU_e/dx$ 和 $\tau_w = \rho U_e^2 C_f/2$ ，可得：



逆压梯使近壁低动量流体减速，速度剖面更易出现拐曲并走向分离

图 6.7: 顺压梯、零压梯和逆压梯下的三组速度剖面对比：顺压梯使剖面更饱满；逆压梯使近壁低动量流体进一步减速、壁面梯度降低，并为第 7 章的分离条件建立物理直觉。

表 6.3: 固定局部积分状态时，逆压梯使壁面剪切趋于零的诊断示例。

dU_e/dx (s^{-1})	dp_e/dx (Pa/m)	C_f	τ_w (Pa)
0	0	9.2×10^{-3}	0.353
-2.0	19.2	4.6×10^{-3}	0.177
-4.0	38.4	0	0

当 $dU_e/dx = -4.0 s^{-1}$ 时，逆压梯项恰好抵消动量厚度增长项，积分方程给出 $C_f = \tau_w = 0$ ，对应附着边界层达到分离判据。若继续把同一组 θ 、 H 和 $d\theta/dx$ 外推到更强逆压梯，公式会给出负剪切，表示近壁流动已经反向；原先用于附着流的闭合剖面也应重新检查。

这个例题是局部敏感性诊断，而不是完整的沿程预测。真正的积分边界层计算必须用闭合模型同时更新 $\theta(x)$ 、 $H(x)$ 和 $C_f(x)$ ；给定 $U_e(x)$ 后只使用一条动量积分方程仍然不封闭。

6.17 边界层的涡量、渐近结构、失效区域与计算含义

壁面涡量。对于二维流动，展向涡量为 $\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ 。

在薄边界层中： $|\frac{\partial u}{\partial y}| \gg |\frac{\partial v}{\partial x}|$ 。因此近似有：

$$\omega_z \approx -\frac{\partial u}{\partial y}. \quad (6.39)$$

边界层中存在很强的速度剪切，因此也是高涡量区域。

可以从另一个角度理解边界层：

边界层不仅是黏性层，也是靠近固壁的强涡量层。

在后续分离问题中，这些壁面附近产生的涡量会进入外部流场并形成剪切层和尾迹。

奇异摄动与外—内分区。无量纲 Navier-Stokes 方程中， $1/Re$ 乘在最高阶空间导数项前。当 $Re \rightarrow \infty$ 时，如果直接令 $1/Re = 0$ ，方程的最高阶导数消失，微分方程的阶数以及能够满足的边界条件数量都会改变。

这类问题称为**奇异摄动问题**（singular perturbation）。

高 Reynolds 数固壁流动因而需要区分外解和内解：

外部解。满足 Euler 方程：惯性 $\leftrightarrow$ 压强。

内部边界层解。满足 Prandtl 边界层方程：惯性 $\leftrightarrow$ 压强 + 法向黏性。

两者需要在边界层外缘相互匹配。

虽然本书不系统介绍匹配渐近展开，但这种“不同区域使用不同近似”的思想非常重要。

适用条件。经典 Prandtl 边界层理论通常要求：Reynolds 数较大；边界层相对较薄；流动主要沿壁面方向；曲率不能强到破坏薄层结构；边界层在分离前保持有序；普通 Newton 流体；连续介质假设成立。

边界层方程在接近强分离区域时会逐渐失效。它是高 Reynolds 数薄层流动的渐近近似，而不是适用于任何固壁流动的普适方程。

局部 Reynolds 数。平板边界层中的 $Re_x = U_\infty x / \nu$ 采用从前缘到当前位置的距离 x ，而不是整块平板长度，因此 Re_x 随 x 增加。对应地， $\delta(x) \propto x / \sqrt{Re_x} = \sqrt{\nu x / U_\infty}$ 。对于这类空间发展流动，控制局部状态的是随位置变化的 Reynolds 数，而不是单一的全局常数。

Blasius 理论与实际平板流动。Blasius 理论假设边界层始终保持层流；实际平板流动中，随着 x 增加， Re_x 不断增大，当扰动得到足够放大后，边界层可能发生转捩并进入湍流状态。

转捩位置受到来流湍流度、壁面粗糙度、压强梯度、声学扰动和表面缺陷等多种因素影响，因此不能把某一个临界 Re_x 当成绝对常数。本书第 8 章将简要介绍层流、转捩和湍流之间的关系。

边界层理论与 CFD。CFD 可以求解完整方程，但网格和结果判断仍依赖边界层尺度。

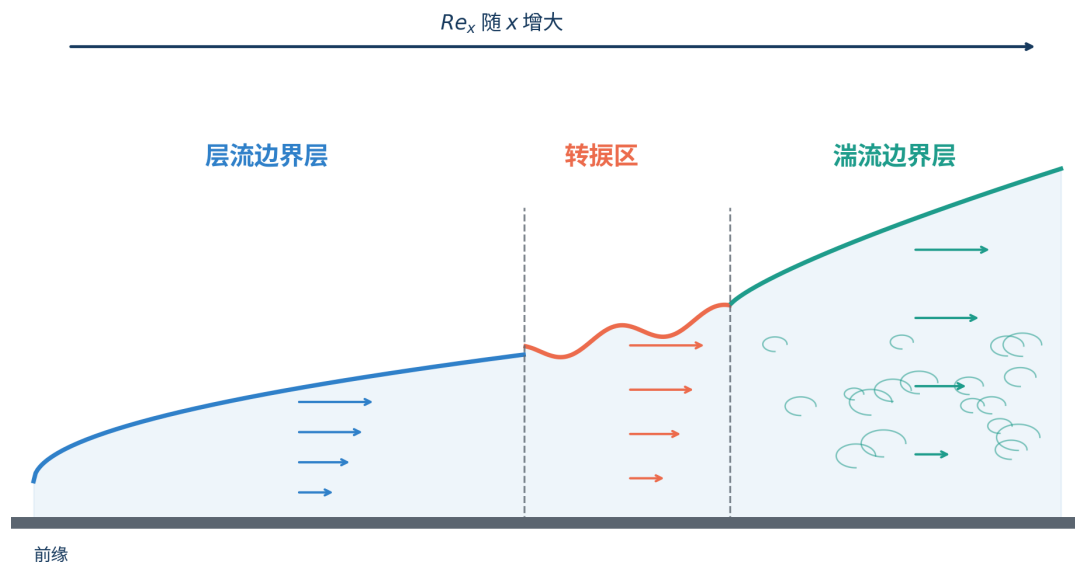
网格设计。高 Reynolds 数下边界层很薄，网格必须在壁面法向充分加密。

这种网格通常具有明显各向异性：法向尺度由边界层厚度和目标近壁分辨率决定，流向尺度则由速度沿程变化决定。仅增加总网格数而不检查法向第一层高度和增长率，并不能保证解析出壁面梯度。

结果检查与物理解释。层流平板的 $C_{f,x} = 0.664 / \sqrt{Re_x}$ 和 $\delta_{99} \approx 5x / \sqrt{Re_x}$ 可作为验证基准；尺度分析还能预判最大梯度、加密区域、主导平衡及 Reynolds 数依赖，用于解释和审查 CFD 结果。

可复用的尺度分析流程。把上述渐近建模和计算判断归纳起来，可以采用以下步骤：

实际平板边界层：层流、转捩与湍流的定性图景



本章重点研究左侧层流区域的 Prandtl-Blasius 理论；转捩与湍流边界层在第 8 章简要讨论。

图 6.8: 实际平板边界层的定性发展：随着局部 Reynolds 数沿下游增大，边界层可由层流经历转捩进入湍流状态。图中仅用于建立整体物理图景，本章定量理论仍聚焦层流 Prandtl-Blasius 区域。

1. 划定研究区域，并选择坐标、几何尺度和未知量尺度。
2. 先用连续性等约束方程建立尺度关系。
3. 估算各项数量级，寻找必须共存的主导平衡。
4. 求出未知尺度，删除渐近小项，并检查简化是否自治。

划定区域尤其重要：外部无黏区、边界层、剪切层和尾迹可能需要不同尺度。尺度分析的结论只在所采用的区域假设内成立，进入分离区或强曲率区域后必须重新检查主导平衡。

💡 尺度分析的核心

尺度分析不是“凭经验删项”，而是：

先假设尺度 → 比较数量级 → 建立主导平衡 → 检查自治性。

无量纲化与尺度分析的区别。第 3 章的无量纲化负责识别 Re 、 St 、 Fr 等控制参数；本章的尺度分析负责估算局部变量和方程项，确定主导平衡。二者密切相关，但作用不同：

无量纲化识别控制参数；尺度分析识别主导平衡。

本章知识链。本章的核心逻辑可以概括为：

$Re \gg 1 \rightarrow 1/Re \ll 1 \rightarrow$ 不能直接删除所有黏性 $\rightarrow$ 无滑移导致薄层内大速度梯度 $\rightarrow x \sim L, y \sim \delta \rightarrow v/U \sim \delta/L \rightarrow U^2/L \sim \nu U/\delta^2 \rightarrow \delta/L \sim Re^{-1/2} \rightarrow$ Prandtl 边界层方程。

在此基础上又形成两条相互联系的应用链：

零压梯平板 $\rightarrow$ Blasius 相似解 $\rightarrow \delta_{99}$ 、 $C_{f,x}$ 、 $\bar{C}_f \rightarrow$ 质量流量亏损 δ^* 与动量流率亏损 $\theta \rightarrow$ von

Kármán 动量积分方程:

外部无黏流 $U_e(x) \rightarrow$ 压强梯度 $\rightarrow$ 速度剖面改变 $\rightarrow$ 逆压梯下近壁动量不足 $\rightarrow$ 分离趋势。

因此，本章并不是一组平板公式的集合，而是一条从局部尺度 $\rightarrow$ 主导平衡 $\rightarrow$ 渐近简化 $\rightarrow$ 相似解 $\rightarrow$ 守恒积分量 $\rightarrow$ 工程近似逐步展开的方法链。

6.18 本章小结

1. 高 Reynolds 数并不意味着黏性处处可忽略；无滑移条件使黏性集中于薄边界层。
2. 薄层尺度 $x \sim L$ 、 $y \sim \delta$ 与连续性给出 $V \sim U\delta/L$ ，但 uu_x 与 vu_y 仍然同阶。
3. 惯性与法向黏性平衡给出 $\delta/L \sim Re^{-1/2}$ ；用这一各向异性尺度重新无量纲化后，流向黏性扩散显式成为高阶小量。
4. Prandtl 方程保留流向惯性、压强梯度和法向黏性，且 $p(x, y) \approx p_e(x)$ 。
5. 零压梯平板的 Blasius 相似解给出 $C_{f,x} = 0.664/\sqrt{Re_x}$ 、 $\delta_{99} \approx 5x/\sqrt{Re_x}$ ，其数值系数均来自同一个 Blasius 速度剖面。
6. 位移厚度 δ^* 是质量流量亏损的等效厚度，动量厚度 θ 是流向动量流率亏损的等效厚度；二者比单纯的 δ_{99} 具有更直接的守恒意义。
7. von Kármán 动量积分方程把壁面摩擦、动量厚度增长和外流压强梯度联系起来；零压梯平板还满足 $\bar{C}_f = 2\theta(L)/L$ 。但积分方程本身并未封闭，必须补充速度剖面、形状因子或经验关系。
8. 二次假设剖面给出 $C_{f,x} \approx 0.730/\sqrt{Re_x}$ ，与 Blasius 系数相比约高 10%；积分法误差来自闭合剖面，而不是整体动量守恒本身。
9. 顺压梯使剖面更饱满；逆压梯降低近壁动量，并可通过积分方程表现为 $\tau_w \rightarrow 0$ 的分离趋势。
10. 边界层理论是奇异摄动近似：外部 Euler 解与内部 Prandtl 解采用不同主导平衡，并在边界层外缘相互匹配。相同尺度判断还决定 CFD 的法向加密区域和解析解验证基准。

习题

题目层级： 必做（核心概念、基本推导与标准计算）； 选做（进阶推导、专题应用与方法比较）； 研究训练（开放论证、建模判断、CFD/实验分析或综合研究）。

基础题

6.1 必做考虑高 Reynolds 数平板外流。

解释为什么即使

$1/Re \ll 1$ ，也不能直接在整个流场中删除黏性项。

你的回答应涉及：

1. 无滑移条件；
2. 边界层厚度；

3. 速度梯度;
4. 黏性项中的二阶导数。

6.2 必做边界层中: $x \sim L$, $y \sim \delta$, $\delta \ll L$.

分别估计: $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$,

以及: $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2}{\partial y^2}$

的数量级。

6.3 必做若 $u \sim U$,

利用连续性方程: $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$

推导: $v \sim U \frac{\delta}{L}$.

尺度分析题

6.4 必做证明边界层中: $u \frac{\partial u}{\partial x}$

与

$v \frac{\partial u}{\partial y}$

具有相同数量级。

为什么不能仅仅因为 $v \ll u$

就删除第二项?

6.5 必做分别估算: $\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

和

$\nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

的数量级, 并证明二者之比为: $\left(\frac{\delta}{L}\right)^2$.

6.6 必做通过惯性与法向黏性平衡推导: $\frac{\delta}{L} \sim Re_L^{-1/2}$.

6.7 必做若: $Re_L = 10^4$,

估算: δ/L .

若: $Re_L = 10^6$,

再估算一次。

讨论 Reynolds 数提高 100 倍时相对边界层厚度如何变化。

边界层方程

6.8 必做从二维稳态不可压缩 Navier-Stokes 方程出发, 使用: $x \sim L$, $y \sim \delta$, $u \sim U$, $v \sim U\delta/L$

系统说明为什么可得到: $uu_x + vv_y = -\frac{1}{\rho}p_x + \nu u_{yy}$.

要求明确指出被忽略的是哪一项, 以及为什么。

进阶小问 (): 进一步令

$$x = L\hat{x}, \quad y = \delta\hat{y}, \quad u = U\hat{u}, \quad v = U\frac{\delta}{L}\hat{v},$$

并使用 $\delta/L = Re^{-1/2}$ 重新无量纲化二维动量方程。说明为什么 u_{xx} 对应的无量纲项前带有 $O(Re^{-1})$ 系数, 而 u_{yy} 项仍为 $O(1)$; 同时说明法向动量方程为何在首阶给出 $p_y = 0$ 。

6.9 必做利用法向动量方程说明, 在首阶边界层近似下: $\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0$. 因此为什么可以写: $p(x, y) = p_e(x)$?

6.10 必做解释为什么边界层外部的 Euler 流决定: $\frac{dp_e}{dx}$, 而边界层内部又必须响应同一个压强梯度。

Blasius 边界层

6.11 选做对零压梯平板边界层: $U_e = U_\infty = \text{const.}$

证明外部 Euler 方程给出: $\frac{dp_e}{dx} = 0$.

6.12 选做根据尺度关系: $\delta \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}$ 说明为什么 Blasius 相似变量应具有形式: $\eta \propto \frac{y}{\sqrt{\nu x/U_\infty}}$.

6.13 选做已知: $\eta = y\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$, $\psi = \sqrt{\nu U_\infty x} f(\eta)$.

证明: $u = U_\infty f'(\eta)$. 并求 v 的表达式。

6.14 选做 Blasius 解满足: $f''(0) = 0.332057$.

由此推导: $C_{f,x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$.

6.15 选做若: $U_\infty = 10 \text{ m/s}$, $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$,

在: $x = 0.50 \text{ m}$ 处, 计算:

1. Re_x ;
2. δ_{99} ;
3. $C_{f,x}$.

假设该位置仍处于层流 Blasius 区域。

边界层厚度

6.16 必做证明： $\delta_{99} \propto \sqrt{x}$,

但： $\delta_{99}/x \propto x^{-1/2}$.

解释为什么这意味着“边界层绝对变厚，但相对变薄”。

6.17 必做已知 Blasius 边界层： $\delta^* = 1.721 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$, $\theta = 0.664 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$.

计算形状因子： $H = \delta^*/\theta$.

6.18 必做用自己的语言分别解释：

1. δ_{99} ;
2. δ^* ;
3. θ .

进一步从质量流量亏损和动量流率亏损出发，说明为什么

$$\rho U_e \delta^* = \int_0^\infty \rho (U_e - u) dy,$$

以及

$$\rho U_e^2 \theta = \int_0^\infty \rho u (U_e - u) dy.$$

为什么 δ^* 和 θ 比 δ_{99} 更适合出现在积分方程中？

动量积分方程

6.19 选做对于零压梯边界层： $U_e = \text{const.}$

从 von Kármán 动量积分方程：

$$\frac{d\theta}{dx} + (2 + H) \frac{\theta}{U_e} \frac{dU_e}{dx} = \frac{C_f}{2}$$

证明： $\frac{d\theta}{dx} = \frac{C_f}{2}$.

再对长度为 L 的平板沿 x 积分，并利用平均摩擦系数的定义，证明

$$\bar{C}_f = \frac{2\theta(L)}{L}.$$

解释这个关系为什么意味着“平板沿程积累的壁面摩擦最终表现为尾缘处的动量亏损”。

6.20 选做假设零压梯边界层速度剖面： $\frac{u}{U_\infty} = 2\eta - \eta^2$,

其中: $\eta = y/\delta$.

计算:

1. 位移厚度 δ^* ;
2. 动量厚度 θ ;
3. 形状因子 H ;
4. 壁面剪切应力。

6.21 选做说明为什么动量积分方法只需要一个近似速度剖面, 就能够估算边界层增长和壁面摩擦。

这种方法相对于求解完整边界层偏微分方程有什么优势和局限?

压强梯度

6.22 必做利用:

$$U_e \frac{dU_e}{dx} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx}$$

说明:

1. 顺压梯对应外流加速还是减速?
2. 逆压梯对应外流加速还是减速?

6.23 必做为什么逆压梯对近壁低速流体的影响特别强?

请从“动量不足”的角度解释。

6.24 必做比较零压梯、顺压梯和逆压梯下边界层速度剖面的定性差异。

本题不要求定量解。

物理解题

6.25 选做为什么高 Reynolds 数流动中: $\delta/L \rightarrow 0$,

但壁面剪切应力并不一定趋于零?

6.26 选做边界层中: $\omega_z \approx -\frac{\partial u}{\partial y}$.

解释为什么边界层可以理解为一个“强涡量层”。

6.27 选做说明“边界层理论是一种奇异摄动理论”的基本含义。

为什么直接令: $1/Re = 0$ 会丢失无滑移条件?

6.28 选做比较:

A: 第 5 章的低 Reynolds 数 Stokes 极限；

B: 本章的高 Reynolds 数边界层极限。

分别说明黏性在两个问题中扮演什么角色。

CFD 与研究训练题

6.29 研究训练某 CFD 计算研究： $Re_L = 10^6$

的平板层流边界层。

根据： $\delta/L \sim Re_L^{-1/2}$

估算边界层相对厚度。

为什么这一结果意味着近壁网格必须高度加密？

6.30 研究训练某学生使用均匀正方形网格计算： $L = 1 \text{ m}$

的高 Reynolds 数平板流动，并认为“全域网格尺寸一样最客观”。

评价这种网格设计思路。

6.31 研究训练如果 CFD 计算得到的层流平板局部摩擦系数明显偏离： $C_{f,x} = 0.664/\sqrt{Re_x}$,

可能有哪些原因？

至少讨论：网格；边界条件；入口位置；数值误差；转捩；压强梯度。

思考与讨论

1. 为什么边界层理论是“高 Reynolds 数黏性流动理论”，而不是“无黏流理论”？
2. 为什么 $v \ll u$ 不能作为删除 vu_y 的理由？
3. 为什么边界层中法向黏性扩散比流向黏性扩散强得多？
4. 为什么边界层厚度尺度可以从 Stokes 第一问题的扩散长度得到直观解释？
5. 为什么外部无黏流的压强可以直接传递到边界层内部？
6. 为什么 Blasius 解能够把不同 x 位置的速度剖面塌缩为同一个函数？
7. 为什么积分厚度比“99% 厚度”具有更明确的守恒意义？为什么动量厚度的被积函数中还要多一个 u/U_e 权重？
8. 为什么动量积分方法特别适合工程近似？
9. 为什么顺压梯通常抑制分离，而逆压梯促进分离？
10. 为什么现代 CFD 已经很强，但尺度分析仍然是流体力学研究者不可缺少的能力？
11. 对一个从未研究过的新流动问题，你会如何判断是否可能存在边界层结构？
12. 如果某个流动有两个明显不同的空间尺度，为什么通常不应该直接用同一个尺度无量纲化所有方向？